

ATPL EASA STUDY GUIDE | 062 - RADIONAVEGACIÓN

Chapter 4: Equipo Radiotelemétrico (DME) y Distancia Inclinada

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 109-144) | Pass Target: $\geq 90\%$ AviationExam

1. PRINCIPIOS DE OPERACIÓN DEL DME

El DME opera en UHF (960 a 1.215 MHz con 252 canales espaciados 1 MHz). Es un sistema secundario telemétrico: el interrogador del avión emite pares de pulsos codificados (150 pares/s en búsqueda, 30 en seguimiento). El transpondedor terrestre responde con un retardo sistemático de 50 microsegundos en una frecuencia separada por 63 MHz. La distancia se calcula como $d = c \times (\text{Tiempo Total} - 50 \text{ microsegundos}) / 2$.

2. GEOMETRÍA DE DISTANCIA INCLINADA (SLANT RANGE)

El DME mide la distancia en línea recta directa (hipotenusa de un triángulo rectángulo), no la distancia sobre el suelo. Fórmula: $\text{Distancia Terrestre} = \sqrt{\text{Distancia DME}^2 - \text{Altura AGL}^2}$. Si un avión sobrevuela una estación DME a 6.076 pies AGL (1 NM vertical), el DME marcará 1.0 NM en la vertical.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): CÁLCULO DE DISTANCIA REAL Y GROUNDSP

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Evaluación del Error de Distanc

Problema Oficial: Un avión vuela en crucero a FL 360 (36.000 ft) directamente hacia un VOR/DME. El indicador DME marca una distancia de 10.0 NM. ¿Cuál es la distancia horizontal real sobre el terreno hasta la estación? Paso 1: Convertir la altitud del avión a millas náuticas: - $\text{Altura} = 36.000 \text{ ft} / 6.076 \text{ ft/NM} = 5.925 \text{ NM}$ (aprox. 6.0 NM). Paso 2: Aplicar el teorema de Pitágoras: - $\text{Distancia Terrestre}^2 = \text{Distancia DME}^2 - \text{Altura}^2$ - $\text{Distancia Terrestre}^2 = 10.0^2 - 6.0^2 = 100 - 36 = 64 \text{ NM}^2$. Paso 3: Extraer la raíz cuadrada: - $\text{Distancia Terrestre} = \sqrt{64} = 8.0 \text{ NM}$! Conclusión: El DME sobrestima la distancia en 2.0 NM debido a la altura. El error se vuelve despreciable cuando la distancia supera 3 veces la altitud (a partir de 18-20 NM).

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

Al sobrevolar verticalmente una estación DME situada a nivel del mar mientras se vuela a FL 300, la indicación de distancia en cabina será aproximadamente:

- [A]: 0.0 NM.
- [B]: 5.0 NM. (CORRECTA)
- [C]: 30.0 NM.
- [D]: 1.0 NM.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

A FL 300, la aeronave se encuentra a 30.000 pies sobre la estación. Como 1 NM equivale aproximadamente a 6.000 pies (6.076 ft exactos): $30.000 / 6.000 = 5.0 \text{ NM}$. El DME mide la hipotenusa directa, por lo que marcará exactamente 5.0 NM sobre la vertical.